

Analisi Matematica 3: Tutorato 7

Adriano Breggia Vincenzo Antonio Isoldi

13 Novembre 2025

Esercizio 1

Si consideri la successione di funzioni $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, dove

$$f_n(x) = 1 + n \sin \left(\frac{x \arctan(x) \log(x^2 + 1)}{n^2} \right).$$

Calcolare il limite puntuale della successione $\{f_n\}$ in $[0, +\infty)$. Esso è anche uniforme?

Esercizio 2

Si consideri la successione di funzioni $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, dove

$$f_n(x) = \frac{\sin(n^3 x^4)}{n^2 x^3}.$$

- (i) Stabilire se la successione $\{f_n\}$ converge puntualmente in $(0, +\infty)$.
- (ii) Stabilire in quali $I \subseteq (0, +\infty)$ la successione $\{f_n\}$ converge uniformemente.

Esercizio 3

Si consideri la successione di funzioni $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, dove

$$f_n(x) = \int_{n-x}^n e^{-t} \arctan t^2 dt.$$

- (i) Studiare la convergenza puntuale della successione $\{f_n\}$ sul dominio delle f_n .
- (ii) Studiare la convergenza uniforme della successione $\{f_n\}$ sul dominio delle f_n .

Esercizio 4

Si consideri la successione di funzioni $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}^*}$, dove

$$f_n(x) = e^{-|1-|nx||}.$$

- (i) Studiare la convergenza puntuale della successione $\{f_n\}$ sul dominio delle f_n .
- (ii) Studiare la convergenza uniforme della successione $\{f_n\}$ sul dominio delle f_n .

Nota: Si tratta di un esercizio dell'esame del 14/02/2022.

Esercizio 5

Si consideri la successione di funzioni $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}^*}$, dove

$$f_n(x) = \begin{cases} 1/\sqrt{x} & \text{se } 1/n \leq x \leq 1 \\ \sqrt{n} & \text{se } 0 \leq x \leq 1/n \end{cases}.$$

- (i) Studiare la convergenza puntuale della successione $\{f_n\}$ sul dominio delle f_n .
- (ii) Studiare la convergenza uniforme della successione $\{f_n\}$ sul dominio delle f_n .

Esercizio 6

Sia $\alpha \in \mathbb{R}$. Si consideri la successione di funzioni $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, dove

$$f_n(x) = n^\alpha x e^{-nt}.$$

- (i) Studiare la convergenza puntuale della successione $\{f_n\}$ su $[0, +\infty)$.
- (ii) Studiare la convergenza uniforme della successione $\{f_n\}$ su $[1, +\infty)$, per $\alpha \geq 1$. Cosa cambia se $\alpha < 1$?
- (ii) Studiare la convergenza uniforme della successione $\{f_n\}$ su $[0, 1]$, per $\alpha \geq 1$. Cosa cambia se $\alpha < 1$?

Esercizio 7

Sia f il campo vettoriale di $\mathbb{R}^3$

$$f(x, y, z) = (xz^2, y^2 \log(1 + y^2), xze^y).$$

Si consideri l'insieme $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 1, 0 \leq y \leq \log(x) \leq 2\}$.

Calcolare in due modi distinti $\int_\gamma f$, dove $\gamma = \partial D$ percorsa in senso orario.